

Data Sheet – SFM3200-MMT-280

Extended range for Maquet

- Superior performance at very low flows
- Low pressure drop
- Inspiratory flow sensor
- Flow range: up to 250 slm



Product Summary

The SFM3200 sensor is Sensirion's digital flow meter designed for high-volume applications. It measures the flow rate of **air, oxygen and other non-aggressive gases** with superb accuracy. A special design of the flow channel results in the very low pressure drop through the flow body of the sensor making it extremely suitable for medical ventilation and respiratory applications.

The SFM3200 is designed to be resilient to rough handling and performs **reliably at variable inlet conditions**. The outstanding performance of these sensors is based on Sensirion's **patented CMOSens® sensor technology**,

which combines the sensor element, signal processing and digital calibration on a single microchip. The flow rate of a gas is measured by a thermal sensor element which assures **very fast signal processing time and bidirectional measurement mode with best in class accuracy**. The signal is internally **linearized and temperature compensated**.

The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.

Applications

- Ventilation
- Anesthesia
- Respiratory measurements
- Inspiratory flow measurement
- Drug delivery

OEM options

A variety of custom options can be implemented for high-volume OEM applications (custom flow rates, calibration for other gases, different body form factor etc.).

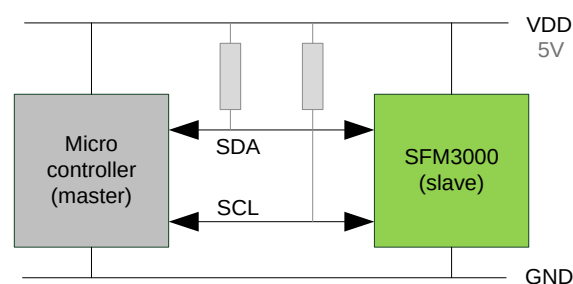
For a reusable version of this sensor see the SFM3200-AW datasheet.

Contact us for more information.

Sensor chip

The SFM3200 flow meter features a fifth-generation silicon sensor chip SF05. In addition to a thermal mass flow sensor element, the chip contains an amplifier, A/D converter, EEPROM memory, digital signal processing circuitry, and interface. Due to seamless integration of signal acquisition and processing on the single silicon die significant performance and cost benefits are achieved.

Connection diagram



SFM3200 series with bidirectional digital communication (I²C bus)

1. Sensor Performance

1.1 Physical specifications¹

Parameter	Condition	Value		Unit
Flow range		-50 ... +280		slm ²
Calibrated flow range		-50 ... +250		slm ²
Extended flow range	+250 ... +280	Sensirion guarantees that the sensor will not saturate below +280 slm		
		Typ. ³	Max ⁴	
Accuracy ⁵	span	2.5	4	% m.v. ⁶
	offset	0.03	0.06	slm ²
Noise Level ^{5,7,8}	Span <50 slm	0.6	1.2	% m.v. ⁶
	Span >50 slm	1.8	3.0	% m.v. ⁶
	offset	0.034	0.07	slm ²
Accuracy Shift Due to Temperature Variation ^{5,9}	span	0.4	0.5	% m.v./10°C
	offset	0.015	0.02	slm ² /10°C
Resolution (14 bit) ⁵	span		0.07	% m.v. ⁶
	offset		0.034	slm ²
Pressure drop	At 60 slm	100 / 0.41	150 / 0.62	Pa / inH ₂ O
	At 100 slm	250 / 0.81	300 / 0.97	
	At 200 slm	750 / 3.02	1100 / 4.44	

1.2 Ambient Conditions

Parameter	Condition	Value	Unit
Calibrated Temperature Range	T(environment)=T(gas); 15% rel. hum.	+10 ... +50	°C
Operating Temperature Range	10-95% rel. hum. (non cond.)	+10 ... +50	°C
Storage Temperature	10-95% rel. hum. (non cond.)	-25 ... +65	°C
Operating Pressure Range	absolute	0.60 – 1.07	bar
Burst Overpressure	gauge	0.78	bar

¹ Unless otherwise noted, all sensor specifications are valid at 25°C with Vdd = 5V and absolute pressure = 966 mbar and horizontal flow direction

² slm: mass flow measured in liters per minute at standard conditions (T = 20 °C, p = 1013.25 mbar)

³ for "Typ" CpK is larger than 0.67, 95% of sensors within the Typ limit

⁴ for "Max" CpK is larger than 1.33, 99.99% of sensors within the Max limit

⁵ Total accuracy/noise level/resolution is a sum of zero-point and span accuracy/noise level/resolution

⁶ %m.v. = % measured value = % of reading

⁷ one standard deviation, measured at full sampling rate without averaging

⁸ noise level defined as standard deviation of individual sensor readings, measured at full sampling rate (typ: average of noise level ; max: at least 99.99% of sensors have a noise level below indicated value)

⁹ these effects need to be added to the initial values if applicable

1.3 Media compatibility

Parameter	Value
Calibration	Air
Media Compatibility	Air, N ₂ , O ₂ , other non- aggressive gases
Wetted Materials	Si, Si ₃ N ₄ , SiO _x , Gold, Epoxy, Glob Top, PPSU, Polyurethane
RoHS, REACH	RoHS and REACH

2. Electrical Specifications

2.1 Electrical characteristics

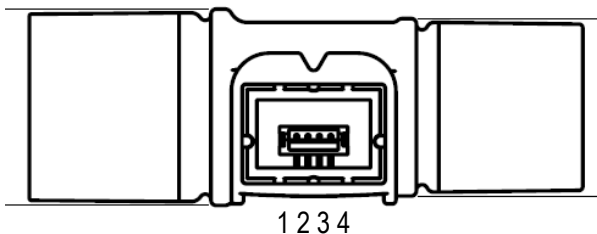
Electrical properties	Condition	Value	Unit
Interface		I ² C	
Default Sensor Address		64 (h40)	
Update Time	14 bit	0.5	ms
Soft Reset Time		80	ms
Start-up Time ¹⁰	Max.	100	ms
Supply Voltage		5V +/-5%	V
Communication Level	High Low	Min 2.5 GND Max VDD 1.1	V
Power Consumption		< 50	mW
Electrical Connector		JST B4B-ZR-SM4-TF (Male)	
Output signal resolution		14	bit
Scale Factor Flow	Air	180	1/slm
Offset Flow		10'000 (h2710)	
Scale Factor Temperature		100	1/°C
Offset Temperature		20'000	

¹⁰ After 4.75V is reached

2.2 Pin layout



Positive flow direction (as marked on the sensor)



Pin	Function
1	SDA
2	GND
3	VCC
4	SCK

2.3 Conversion to Physical Values

In order to obtain the measured flow/temperature in [slm]/[°C], the measured value needs to be converted using the following formula:

$$flow [slm] = \frac{measured\ value - offset\ flow}{scale\ factor\ flow}$$

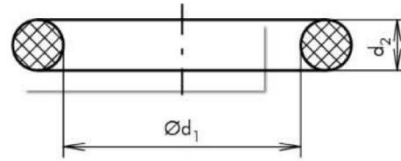
Please note that the first measurement performed directly after chip initialization is not valid.

3. Mechanical Specifications

3.1 Connection with medical cones

Fittings of the SFM3200 sensor correspond to the international standard ISO5356-1:2004. Details about this type of connection can be found in the description of the standard.

3.2 Connection with O-ring



Cross section of recommended O-ring 1

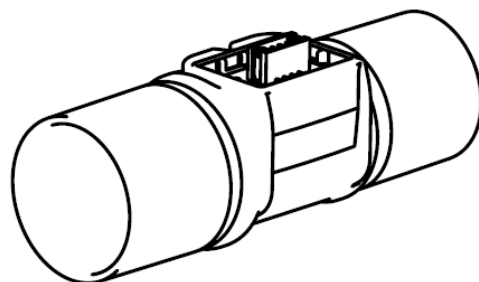
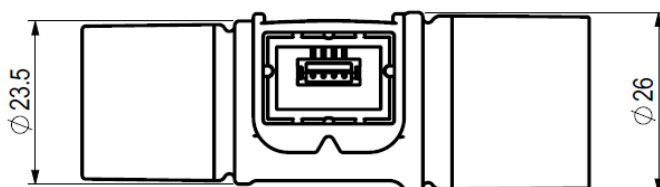
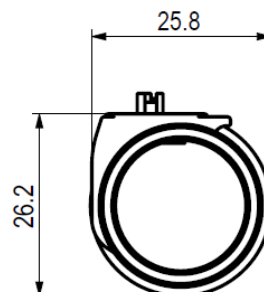
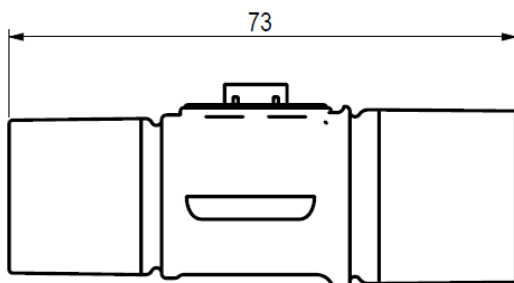
O-ring socket: $d_1 = 22 \text{ mm}$, $d_2 = 1.5 \text{ mm}$

O-ring cone: $d_1 = 20 \text{ mm}$, $d_2 = 1.5 \text{ mm}$

3.3 Dimensions

Parameter	Value	Unit
Length	73.0	mm
Inner diameter	19	mm
Downstream conical cone ¹¹	22	mm
Upstream conical socket ¹¹	22	mm
Additional connection with O-rings possible (see above)	-	-
Weight	<30	g

All dimensions are in millimetres (mm).

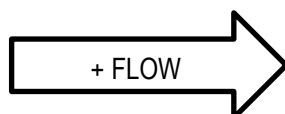


¹¹ According to ISO5356-1:2004

4. Instructions for Use

4.1 Calibration orientation

The sensors are calibrated horizontally as depicted in the following graph, arrows on sensor indicating positive flow direction:



4.2 Design guidelines

In order to provide good flow conditions, the inner diameter of the connecting tube has to be approximately the same as the inner diameter of the SFM3200 main flow channel. The inlet tube has to be straight and at least 10 cm in length. The SFM3200 is equipped with meshes on the in- and outlets of the flow channel to reduce turbulences and thus improve the stability.

Please refer to the application note "Inlet conditions for the SFM3000 Mass flow meters" for more information.

Additionally, it is recommended to avoid placing the sensor such that the sensing element is at the bottom. This helps prevent deposition of matter (such as dust particles or water droplets) on the sensing element.

4.3 Temperature compensation

The SFM3200 sensor features digital temperature compensation. The temperature is measured on the CMOSens® chip by an on-chip temperature sensor. This data is fed to a compensation circuit that is also integrated on the CMOSens® sensor chip. Thus, no external temperature compensation is necessary.

4.4 Sensor handling

The packaging method of the CMOSens chip together with the inert housing and the sealing materials ensure a tight and highly resistant sealing of the device. Please be aware that aggressive and corrosive gases can influence the sensor element and may even destroy the sealing or the plastics body.

Please also be careful with the use of explosive or toxic gases. Any leakage even outside the controller can be dangerous.

For the above reasons, Sensirion guarantees the safe use of the CMOSens® Mass Flow Meter for inert, in-explosive and non-toxic gases only.

The SFM3200 sensor is designed to be robust and shock resistant. Nevertheless, the accuracy of the high-precision SFM3200 can be degraded by rough handling. Sensirion does not guarantee proper operation in case of improper handling. **Note:** avoid applying mechanical stress.

4.5 ESD

The electronics of the SFM3200 sensor consist of a single automotive qualified chip. It complies with the following ESD norms:

- AEC Q 100 002 (4kV HBM)
- AEC Q 100 003 (200V MM)

Although the sensor complies with these norms, it does not mean the sensor is immune against ESD.

The sensor is shipped in an antistatic tray to prevent electrostatic discharge. To avoid damage to the sensor, ground yourself using a grounding strap or by touching a grounded object before touching the sensor. Furthermore, store the parts in an antistatic package when not in use.

4.6 I²C Interface and communication

Due to I²C interface restrictions, the cable length from the sensor to the microprocessor is recommended to be as short as possible and certainly not above 30 cm. For wires longer than 10 cm it is mandatory to shield the SDA and SCL.

In case data is read from the sensor, the first data byte of the transaction must always be acknowledged by the master.

It must be possible to reset the sensor through a hard reset, i.e. powering off and on the sensor, in case the sensor freezes.

I²C Communication details are given in the application note "I²C Functional Description for SFM3000".

5. Ordering Information

Use the part names and product numbers shown in the table below when ordering SFM3200 sensors. For the latest product information and local distributors, visit www.sensirion.com.

Part name	Product Number
SFM3200-MMT-280	1-101208-01

Packaging units: 30 items/tray.

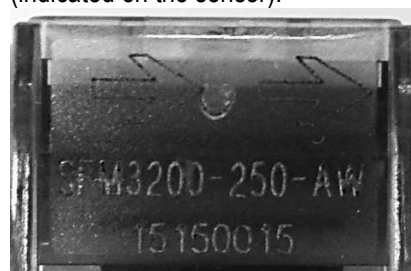
6. Disclaimer

This is a preliminary datasheet. All parameters are based on our best knowledge and understanding. These values are subject to change as the development and qualification of the sensor progresses. Therefore these values may differ from those of the final product.

Please contact Sensirion regarding any questions you have.

Please treat all information contained herein strictly confidential.

Every sensor is traceable by a unique Serial Number (indicated on the sensor):



Revision history

Date	Author	Version	Changes
April 2015	DAT	0.34	New datasheet for customer specific version SFM3200-MMT-280
April 2015	DAT	0.35	Corrected scale factor and offset value for flow measurement

Important Notices

Warning, personal injury

Do not use this product as safety or emergency stop devices or in any other application where failure of the product could result in personal injury (including death). Do not use this product for applications other than its intended and authorized use. Before installing, handling, using or servicing this product, please consult the datasheet and application notes. Failure to comply with these instructions could result in death or serious injury.

If the Buyer shall purchase or use SENSIRION products for any unintended or unauthorized application, Buyer shall defend, indemnify and hold harmless SENSIRION and its officers, employees, subsidiaries, affiliates and distributors against all claims, costs, damages and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if SENSIRION shall be allegedly negligent with respect to the design or the manufacture of the product.

ESD Precautions

The inherent design of this component causes it to be sensitive to electrostatic discharge (ESD). To prevent ESD-induced damage and/or degradation, take customary and statutory ESD precautions when handling this product.

See application note "Handling Instructions" for more information.

Warranty

SENSIRION warrants solely to the original purchaser of this product for a period of 12 months (one year) from the date of delivery that this product shall be of the quality, material and workmanship defined in SENSIRION's published specifications of the product. Within such period, if proven to be defective, SENSIRION shall repair and/or replace this product, in SENSIRION's discretion, free of charge to the Buyer, provided that:

- notice in writing describing the defects shall be given to SENSIRION within fourteen (14) days after their appearance;
- such defects shall be found, to SENSIRION's reasonable satisfaction, to have arisen from SENSIRION's faulty design, material, or workmanship;
- the defective product shall be returned to SENSIRION's factory at the Buyer's expense; and

- the warranty period for any repaired or replaced product shall be limited to the unexpired portion of the original period.

This warranty does not apply to any equipment which has not been installed and used within the specifications recommended by SENSIRION for the intended and proper use of the equipment. EXCEPT FOR THE WARRANTIES EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, SENSIRION MAKES NO WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT. ANY AND ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY EXCLUDED AND DECLINED.

SENSIRION is only liable for defects of this product arising under the conditions of operation provided for in the datasheet and proper use of the goods. SENSIRION explicitly disclaims all warranties, express or implied, for any period during which the goods are operated or stored not in accordance with the technical specifications.

SENSIRION does not assume any liability arising out of any application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. All operating parameters, including without limitation recommended parameters, must be validated for each customer's applications by customer's technical experts. Recommended parameters can and do vary in different applications.

SENSIRION reserves the right, without further notice, (i) to change the product specifications and/or the information in this document and (ii) to improve reliability, functions and design of this product.

Copyright © 2001-2013, SENSIRION.
CMOSens® is a trademark of Sensirion
All rights reserved

REACH and RoHS Statement

The SFM3200 sensor complies with requirements of the following directives:

- EU Directive 1907/2006/EC concerning Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)
- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of certain hazardous substances in electric and electronic equipment (RoHS), OJ01.01.2011



Headquarters and Subsidiaries

SENSIRION AG
Laubisruetistr. 50
CH-8712 Staefa ZH
Switzerland

phone: +41 44 306 40 00
fax: +41 44 306 40 30
info@sensirion.com
www.sensirion.com

Sensirion AG (Germany)
phone: +41 44 927 11 66
info@sensirion.com
www.sensirion.com

Sensirion Inc., USA
phone: +1 805 409 4900
info_us@sensirion.com
www.sensirion.com

Sensirion Japan Co. Ltd.
phone: +81 3 3444 4940
info@sensirion.co.jp
www.sensirion.co.jp

Sensirion Korea Co. Ltd.
phone: +82 31 345 0031 3
info@sensirion.co.kr
www.sensirion.co.kr

Sensirion China Co. Ltd.
phone: +86 755 8252 1501
info@sensirion.com.cn
www.sensirion.com.cn

To find your local representative, please visit www.sensirion.com/contact

Declaration of RoHS Compliance

Name and address of the manufacturer: Sensirion AG
Laubisruetistrasse 50
8712 Staefa, Switzerland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: **Mass Flow Meters for Gases**

- SFM3000
- SFM3100
- SFM3200
- SFM3300
- SFM3400
- SFM3525
- SFM4100
- SFM5xxx
- SFM70xx
- SGM70xx
- Eval-Kits EK-F3x and EK-F4x

The object of the declaration described above is in conformity with *Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)*¹.

Disclaimer: All information in this declaration is given to the best of our present knowledge and belief. The information given doesn't imply giving a warranty within the meaning of the warranty law.

Signed for and on behalf of Sensirion AG

Staefa, 6 January 2017



Stephan Weber
Director, Quality Management, Sensirion AG



Dr. Adrian Ruf
EHS Manager

¹OJ L 174, 1.7.2011, p. 88. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF>

WETTED MATERIALS IN THE GAS FLOW SENSOR SFM3200

1. **Sensor Chip** [estimated wetted surface: <20 mm²]:
 - Silicon
 - Silicon nitride passivation
 - Silicon oxide passivation
2. **Printed Circuit Board (PCB)** [estimated wetted surface: <300 mm²]:
 - Standard FR4 material
 - Thin gold layer (on top of nickel/copper layer)
3. **Potting material** [estimated wetted surface: <50 mm²]:
 - Bectron PK4344
4. **Coating Material** [estimated wetted surface: <20 mm²]:
 - Glob top for protection of bond wires (Namics G8345D or Hysol FP4401)
 - Die adhesive (Delo EG2596)
5. **Housing Material** [estimated wetted surface: <12000 mm²]:
 - PPSU "RADEL 5800 TR BU 301 TRSP"
6. **Flow Screen** [estimated wetted surface: <3000 mm²]:
 - Stainless steel mesh

Revision History

Date	Author	Version	Changes
08.09.2015	ALAN	V1	First Version
05.01.2017	ALAN	V2	Added revision history, List harmonized, Glob top alternative added
25.07.2023	PSIM	V3	new die attach material



April 16, 2013

Re: ISO 10993 - Radel® R-5800 TR BU 301

Dear Valued Customer:

Thank you for your interest in Radel® R-5800 TR BU 301 manufactured by Solvay Specialty Polymers USA, L.L.C.

Please be advised that ISO 10993 testing has not been conducted specifically for Radel R-5800 TR BU 301. Rather, we have completed ISO 10993 testing on one of our base resins Radel R-5000 NT. In addition, Solvay Specialty Polymers, has conducted three ISO 10993 biocompatibility tests with two other melt flows. All three of the Radel base resins are manufactured using the same monomers in the same ratios, but they differ in their viscosity.

In addition, we have conducted a subset of ISO 10993 testing on several different additive packages, such as colorants and fillers that may be added to the base resin, in quantities and concentrations equal to or greater than those actually used in Radel R-5800 TR BU 301. This subset of ISO 10993 tests (as summarized below) provides additional information about the biocompatibility of the additive packages.

Please refer to the attached tables for a summary of the results.

Solvay Specialty Polymers is presenting this information as a courtesy and does not intend for this letter and attached information to be viewed as final representation of the applicability of the test results in regards to the resin of interest. Properties of materials and their lots can vary in their biological response due to a variety of factors including different types and concentration of additives as well as local manufacturing conditions.

We request each customer to conduct their own investigation and possible testing on the suitability of the material for the intended application. The suitability of Solvay's products in a given end-use environment is dependent upon various conditions including, without limitation, chemical compatibility, temperature, part design, sterilization method, residual stresses, and external loads. It is the sole responsibility of the manufacturer of the final end-use product to determine the suitability (including biocompatibility) of all raw materials and components, including any Solvay product, in order to ensure that the final product is biocompatible and otherwise safe for its end-use, performs or functions as intended, and complies with all FDA and other regulatory requirements.

Only Solvay Specialty Polymers products designated as Solviva™ family of biomaterials may be considered candidates for medical applications implanted in the human body and devices that are in contact with bodily fluids or tissues for greater than 24 hours.

If you have further questions, please contact your Account Manager.

Sincerely,

Carrie McMichael
Global Regulatory Affairs & Product Stewardship Manager

Summary results for Radel R-5000 NT:

The test article was steam sterilized prior to testing. Testing was initiated in June of 2006.

ISO Test Method	Test Description	Result/Comments
10993:5: 1999	Cytotoxicity using the ISO elution method	No evidence of causing cell lysis or toxicity
10993:10: 2002	Maximization Sensitization with sodium chloride extract	No evidence of causing delayed dermal contact sensitization in the guinea pig
10993:10: 2002	Maximization Sensitization with sesame oil extract	No evidence of causing delayed dermal contact sensitization in the guinea pig
10993:10: 2002	Intracutaneous Reactivity with sodium chloride extract	No erythema and no edema from the sodium chloride extract injected intracutaneously into rabbits. The primary irritation index characterization for the extracts was negligible.
10993:10: 2002	Intracutaneous Reactivity with sesame oil extract	Very slight erythema and no edema from the sesame oil extract injected intracutaneously into rabbits. The primary irritation index characterization for the extracts was negligible.
10993:11: 1993	USP & ISO Systemic Toxicity Study with sodium chloride extract	No mortality or evidence of systemic toxicity from the extracts.
10993:11: 1993	USP & ISO Systemic Toxicity Study with sesame oil extract	No mortality or evidence of systemic toxicity from the extracts.
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with water extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Heavy metals: < 1 ppm Buffering capacity: < 1 ml
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with isopropyl alcohol extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Turbidity: 0.2 NTU UV Absorption: O.D. 0.9332 λ Maximum: 275.1 nm

Equivalency Test Results Summary for Radel R-5500 NT:

The test article was steam sterilized prior to testing. Testing was initiated in June 2006.

ISO Test Method	Test Description	Result/Comments
10993:5: 1999	Cytotoxicity using the ISO elution method	No evidence of causing cell lysis or toxicity
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with water extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Heavy metals: < 1 ppm Buffering capacity: < 1 ml
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with isopropyl alcohol extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Turbidity: 0.5 NTU UV Absorption: O.D. 1.0690 λ Maximum range: 275.1 nm

Equivalency Test Results Summary for Radel R-5800 NT:

The test article was steam sterilized prior to testing. Testing was initiated in June 2006.

ISO Test Method	Test Description	Result/Comments
10993:5: 1999	Cytotoxicity using the ISO elution method	No evidence of causing cell lysis or toxicity
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with water extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Heavy metals: < 1 ppm Buffering capacity: < 1 ml
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with isopropyl alcohol extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Turbidity: 0.4 NTU UV Absorption: O.D. 0.8406 λ Maximum range: 250.1 nm

Summary results for Additive Packages A-M:

The test article was steam sterilized prior to testing. Testing was initiated in June 2006.

ISO Test Method	Test Description	Result/Comments
10993:5: 1999	Cytotoxicity using the ISO elution method	No evidence of causing cell lysis or toxicity
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with water extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Heavy metals: < 1 ppm Buffering capacity: < 1 ml
10993:18: 2005	Physico-Chemical Testing with isopropyl alcohol extract	Non-volatile residue: < 1 mg Residue on ignition: < 1 mg Turbidity ranges: < 0.1 to 1.8 NTU UV Absorption ranges: O.D. 0.04422 to 1.8756 λ Maximum range: 199.8 to 275.1 nm



May 12, 2015

Maquet Critical Care AB
BOX 6108
SE-171 06 Solna
Sweden
Maria von Bahr – QCSE (regulatory)

Device Master File No. MAF-2122 for Radel®

Dear Customer:

Information on Solvay Specialty Polymers USA, L.L.C. Radel® Polyphenylsulfone products has been submitted in our Master Access File No. MAF-2122. We hereby authorize the FDA Bureau of Devices to refer to information contained in MAF-2122 in support of the SERVO-air medical device application submitted by Maquet Critical Care of Solna, Sweden, whenever Solvay Specialty Polymers is proposed as a supplier. The specific Radel product is listed below:

Solvay Radel Product	Formulation Reference	Application
Radel R-5800 TR BU 301	Page 27, Amendment 8	Digital Flow Meter

As of the date of this letter, eight amendments have been submitted for this MAF.

The compositional information is confidential, as referred to in Section 1905, of Title 18, of the United States code Annotated and is exempt from disclosure under Section 552(b)(4), of Title 5, of the United States Code Annotated and Part 20, Subpart D of Title 21, Code of Federal Regulations.

Please direct any questions concerning the above products to me by telephone at 770-772-8584 or by e-mail at john.bankston@solvay.com.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads 'John Bankston'.

John Bankston
Regulatory Affairs & Product Stewardship Manager, Aromatic Polymers

Qualification report new glop top for SFM3200-MMT-280

Product:	SFM3200-MMT-280		
Author:	S. Wehrli	C. Zipkes	
Date:	09.01.2017	Version:	1.0

1 CONTENTS

1	CONTENTS	1
2	INTRODUCTION	2
3	TESTS SUMMARY	2
4	CONCLUSION	2
5	REVISIONS	2

2 INTRODUCTION

Due to a component termination from the supplier of the previously used glob-top, a new glob-top material had to be selected to be used within the SFM3200-MMT-280. Since the glob-top forms an important part of the SFM3200 assembly, selected points from the original qualification have been requalified with the new glob-top.

The glob top's main function is to protect the bond wires from mechanical damage and corrosion, which electrically connect the flow sensor chip to the PCB. A secondary function is to mechanically hold the sensor chip in its position on the PCB and within the sensor housing.

This document contains an overview of the requalification tests for the SFM3200-250.

Biocompatibility tests of the new glob-top material have been conducted by Sensirion to the same level as the previous glob-top material, according to ISO-10993-5 and USP class III.

3 TESTS SUMMARY

The quality of the new glob-top is tested by applying thermal stress (temperature cycles) and accelerated corrosion (85/85) followed by a control measurement. This control measurement detects potential bond wire breakage as in such case the sensor would not be responsive anymore. And by comparing the measurement accuracy from before and after the applied stress (drift), relevant displacements of the sensor chip within the housing can also be detected which covers the secondary function of the glob-top.

Test	Conditions	Samples / Fails
Temperature Cycling (TC)	500 cycles, -30°C / +80°C	6 / 0
Temperature Humidity (TH)	300h, 85°C / 85%RH	6 / 0

4 CONCLUSION

All relevant qualification tests concerning the glob top quality have been repeated and have been passed.

5 REVISIONS

Rev	Date	Author	Description of change
V1.0	09.01.2017	CZI	First version



ADVANCING YOUR INNOVATION

TEST RESULT CERTIFICATE

Sponsor	Sensiron AG	Technical Initiation	5/25/2015
Address	Laubisrütistrasse 50 Stäfa Zurich Switzerland 8712	Technical Completion	6/17/2016
Contact	Eric Monnin	Report Date	6/24/2016
P.O. Number	Not Supplied by Sponsor	Final Non-GLP Report	16-01730-N2

Test Article	TOP ENCAPSULANT GLOB	Ratio	60 cm ² /20 mL
Lot/Batch #	Not Supplied by Sponsor	Vehicles	USP 0.9% Sodium Chloride for Injection (NaCl), Cottonseed Oil (CSO), 1 in 20 Ethanol in NaCl (EtOH), and Polyethylene Glycol 400 (PEG)
Study	Class III Test – USP	Extraction Conditions	70 ± 2 °C for 24 ± 2 hours
Comments	None		

REFERENCES: The study was conducted based upon the following references: United States Pharmacopeia 38, National Formulary 33, 2015. <88> Biological Reactivity Tests, *In Vivo*.

ISO/IEC 17025, 2005, General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories.

GENERAL PROCEDURE: The extraction conditions were performed as stated above. The test article extracts and corresponding blanks were injected systemically and intracutaneously in mice and rabbits, respectively. The injections were in the amounts and routes set forth by USP, including the further dilution of the extracts prepared with PEG. The animals were observed for signs of toxicity and skin reactivity for up to 72 hours post treatment.

RESULTS: Two of the mice injected with test article extracts (one in NaCl dose group and one in Ethanol dose group) lost significant amount of weight (more than 2 g). None of the other mice injected with the test article extracts exhibited any signs of toxicity in the Systemic Injection Test. In addition, none of the rabbits injected intracutaneously with the test article extracts exhibited any signs of erythema, edema, or clinical toxicity. In both the Systemic and Intracutaneous Tests, the controls were normal through 72 hours.

CONCLUSION: The test article meets the requirements of the guidelines for the Biological Test for Plastics, Class III – 70 °C.

AUTHORIZED PERSONNEL:


Robert Melideo, B.S.
Quality Assurance


Nadiya Teplyuk, Ph.D.
Study Director



ADVANCING YOUR INNOVATION

TEST RESULT CERTIFICATE

Sponsor	Sensirion AG	Technical Initiation	5/26/2016
Address	Laubisrütistrasse 50 Stäfa, Zurich CH-8712 Switzerland	Technical Completion	6/2/2016
Contact	Eric Monnin	Report Date	6/8/2016
P.O. Number	Not Supplied by Sponsor	Final Non-GLP Report	16-01730-N1

Test Article	ENCAPSULANT GLOB TOP	Ratio	3 cm ² /mL
Lot/Batch #	Not Supplied by Sponsor	Vehicle	Serum-Supplemented (complete) Minimum Essential Medium (MEM)
Study	L929 Neutral Red Uptake Test (1 Concentration) – ISO	Extraction Conditions	24 ± 2 hours at 37 ± 1 °C
Comments	None		

REFERENCES: The study was based upon the following references: ISO 10993–5, 2009, Biological Evaluation of Medical Devices – Part 5: Tests for *In Vitro* Cytotoxicity. ISO 10993–12, 2012, Biological Evaluation of Medical Devices – Part 12: Sample Preparation and Reference Materials.

ISO/IEC 17025, 2005, General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories.

GENERAL PROCEDURE: The biological reactivity of a mammalian cell monolayer, L929 mouse fibroblast, in response to the test article extract was determined. The test article extract was prepared as stated above. Positive control (Natural Rubber) and negative control (Negative Control Plastic) articles and an untreated control (blank) were prepared to verify the proper functioning of the test system. The test article and control article extracts were used to replace the maintenance medium of the cell culture. The test article extract was tested at the 100% (neat) concentration. All cultures were incubated in, at least, 6 replicates for 24 to 26 hours, at 37 ± 1 °C, in a humidified atmosphere containing 5 ± 1% carbon dioxide (CO₂). The viability of cells following the exposure to the extracts was measured via their capacity to uptake a vital dye, Neutral Red. This dye was added to the cells to be actively incorporated in viable cells. The number of viable cells correlates to the color intensity determined by photometric measurements at 540 nm after extraction.

EVALUATION CRITERIA: The viability of cells exposed to the negative control article and positive control article extracts needs to be greater than or equal to 70% and less than 70% of the untreated control, respectively, to confirm the validity of the assay. The test article meets the requirements of the test if the viability % is greater than or equal to 70% of the untreated control.

RESULTS:

	Untreated Control	Negative Control	Positive Control	Test Article 100% (neat)
Average OD	0.636	0.671	0.085	0.589
Viability %	100	106	13	93

CONCLUSION: The test article meets the requirements of the test and is not considered to have a cytotoxic potential.

AUTHORIZED PERSONNEL:

6/8/2016

X *Elizabeth Hogan*

Elizabeth Hogan, B.S.

Signed by: Elizabeth Hogan

6/8/2016

X *Sruthi Sundaram*

Sruthi Sundaram, Ph.D.

Signed by: Sruthi Sundaram

SFM Products – Qualification Report

Product:	Sensirion Gas Flow Meters: SFM3x00-D and SFM3200		
Author:	Pauline Simonet		
Date:	24.07.2023	Version:	1.0

0 INTRODUCTION

Sensirion informed about a change of the die attach for all products listed in Infoletter 223801.

Due to the end of life of the current die attach of Sensirion's products listed in the above-mentioned Infoletter, Sensirion is compelled to replace the current die attach with a suitable alternative before the current die attach becomes unavailable.

The die attach in use today is an epoxy resin. This epoxy resin will be replaced by another epoxy resin of equivalent composition. Both epoxy resins are purchased from the same manufacturer.

The process steps and manufacturing equipment remain the same. These changes of the sub-component of the sensor do not affect form, fit, function or reliability of the product.

The following qualification report provides an overview of the product validation of the sensor produced with the alternative die attach. Tests that are not affected by the die attach were not repeated.

1 QUALIFICATION REPORT

Test	Test Conditions	Fail/Pass criteria	# Pass/ # Fail
Temperature Shock	-20°C / +85°C 1000 cycles 10-15 min at each temperature Immediate change	Sensor working	12 Pass / 0 Fail
Temperature Humidity Unbiased (THU)	+85% RH / +85°C 1000h	Sensor working	12 Pass / 0 Fail

Besides qualification tests several parameters (for example accuracy) are tested in production on each sensor after calibration.

Revisions

Rev	Date	Author	Description of change
V1.0	24.07.2023	PSIM	First Version

SFM Products – Qualification Plan

Product:	SFM3x00-AW/D and SFM3200		
Author:	Pauline Simonet		
Date:	16.06.2023	Version:	1.0

0 INTRODUCTION

Sensirion informed about a change of the die attach for all products listed in Infoletter 223801.

Due to the end of life of the current die attach of Sensirion's products listed in the above-mentioned Infoletter, Sensirion is compelled to replace the current die attach with a suitable alternative before the current die attach becomes unavailable.

The die attach in use today is an epoxy resin. This epoxy resin will be replaced by another epoxy resin of equivalent composition. Both epoxy resins are purchased from the same manufacturer.

The process steps and manufacturing equipment remain the same. These changes of the sub-component of the sensor do not affect form, fit, function or reliability of the product.

The following qualification plan provides an overview of the product validation of the sensor produced with the alternative die attach. Tests which are not affected by the die attach will not be repeated.

1 QUALIFICATION PLAN

Test	Test Conditions	Fail/Pass criteria	# Pass/ # Fail
Temperature Shock	-20°C / +85°C 1000 cycles 10-15 min at each temperature Immediate change	Sensor working	
Temperature Humidity Unbiased (THU)	+85% RH / +85°C 1000h	Sensor working	
Autoclaving (AW version)	135°C, 100% H2O, p~2.35 bar 30 cycles, 5 min/cycle	Sensor working	

Besides qualification tests several parameters (for example accuracy) will be tested in production on each sensor after calibration.

Revisions

Rev	Date	Author	Description of change
V1.0	16.06.2023	PSIM	First Version

Information Letter Number: 223801

Date: 30.01.2023

Title: Change of the die attach from a sub-supplier in the supply chain of SFM3xxx, SFM4100, SFM4200

Product Identification:

All SFM3xxx, SFM4100, SFM4200, specifically also

Article number	Article description
1-101208-01	SFM3200-MMT-280

Reason for Change:

☐ Design

☒ Production

☐ Logistics

☐ Manufacturing Location

☐ Quality/Reliability

☐ Upgrade

Change Description:

Due to the end of life of the current die attach, Sensirion is compelled to replace the current die attach with a suitable alternative before the current die attach becomes unavailable.

Sensirion utilizes a supplier for circuit board assembly. During this process the supplier utilizes a die attach to fix Sensirion's flow chip (the die) to the circuit board. The manufacturer of the die attach has declared the current product end-of-life. Therefore, to ensure sensor supply, the die attach currently in use must be replaced before it becomes unavailable.

The die attach in use today is an epoxy resin. This epoxy resin will be replaced by another epoxy resin of equivalent composition. Both epoxy resins are purchased from the same manufacturer.

The proportion of the die attach exposed to the flow channel as a wetted material is estimated to be less than 2 mm².

Identification Method to Distinguish Change:

Change implementation can be traced by week code in serial number (yywwxxxx).

Qualification Data:

☐ available

☒ will be available in WW 9 2023

☐ not applicable

Samples:

☐ available

☒ will be available in WW 13 2023

☐ not applicable

Quantifiable Impact on Quality & Reliability:

No impact on Form, Fit, Function, Quality or Reliability.

Estimated Implementation Date*: May 2023

* The Estimated Implementation Date is the forecasted date that a customer may expect to receive changed product. This may be affected by fluctuations in supply and demand.

Sensirion Contact: PCN@sensirion.com

If you have questions with regard to this Information Letter, please send them to the Sensirion contact e-mail address listed above.

DELO[®] MONOPOX EG2596

modified epoxy resin | 1C | heat-curing

free of solvents | thixotropic | flow-resistant

Special features of product

- compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- halogen-free according to IEC 61249-2-21

Function

- electronic adhesive

Typical area of use

- -40 - 180 °C

Curing

Typical curing time

at +130 °C in air convection oven	10	min
--------------------------------------	----	-----

at +90 °C in air convection oven	90	min
-------------------------------------	----	-----

Processing

Typical adhesive application	stencil printing, screen printing, jetting, needle dispensing
------------------------------	---

Conditioning time (typical)

when stored in cold conditions in containers up to 10 ml	0.5	h
---	-----	---

Processing time

in standard climate +23 °C / 50 % r. h.	7	d
---	---	---

Storage life in unopened original container

at -18 °C	6	month(s)
-----------	---	----------

Technical properties

Color in uncured condition	red
----------------------------	-----

Fluorescence

fluorescent

Parameters

Density	1.16	g/cm ³
---------	------	-------------------

Based on DIN 66137-2

Viscosity	70000	mPa·s
-----------	-------	-------

Rheometer | Shear rate: 10 1/s | Gap: 500 µm

Thixotropy index	8.6	
------------------	-----	--

Rheometer | Gap: 500 µm

Compression shear strength	20	MPa
----------------------------	----	-----

DELO Standard 5 | **PA6** | **PA6** | Pretreatment: Annealing, Desiccator | 130 °C | 20 min

Compression shear strength	52	MPa
----------------------------	----	-----

DELO Standard 5 | **FR4** | **FR4** | Pretreatment: Annealing | 130 °C | 20 min

Compression shear strength	50	MPa
----------------------------	----	-----

DELO Standard 5 | **Al** | **Al** | Pretreatment: sand-blasted | 130 °C | 20 min

Die shear strength	65	N
--------------------	----	---

DELO Standard 30 | Chip 1 mm x 1 mm | **Si** | Tape | **FR4** | Pretreatment: Annealing | 130 °C | 20 min

Die shear strength	55	N
--------------------	----	---

DELO Standard 30 | Chip 1 mm x 1 mm | **Si** | 25 mm x 15 mm | **Au** | Pretreatment: Annealing | 130 °C | 20 min

Die shear strength	56	N
--------------------	----	---

DELO Standard 30 | Chip 1 mm x 1 mm | **Si** | 25 mm x 15 mm | **Ag** | Pretreatment: Annealing | 130 °C | 20 min

Die shear strength	90	N
--------------------	----	---

DELO Standard 30 | Chip 1 mm x 1 mm | **Si** | 20 mm x 20 mm x 5 mm | **FR4** | Pretreatment: Annealing | 130 °C | 20 min

Tensile strength	54	MPa
------------------	----	-----

Based on DIN EN ISO 527 | 130 °C | 20 min

Elongation at tear	3	%
--------------------	---	---

Based on DIN EN ISO 527 | 130 °C | 20 min

Young's modulus	2100	MPa
-----------------	------	-----

DMTA | 130 °C | 20 min

Shore hardness D	79	
------------------	----	--

Based on DIN EN ISO 868 | 130 °C | 20 min

Glass transition temperature <i>DMTA / 130 °C / 20 min</i>	115	°C
Coefficient of linear expansion <i>DELO Standard 26 / TMA / Evaluation T: 125 °C - 200 °C / 130 °C / 20 min</i>	181	ppm/K
Coefficient of linear expansion <i>DELO Standard 26 / TMA / Evaluation T: -35 °C - 50 °C / 130 °C / 20 min</i>	65	ppm/K
Shrinkage <i>130 °C / 20 min</i>	1	vol. %
Water absorption <i>Based on DIN EN ISO 62 / 130 °C / 20 min / Type of storage: Media / Medium: Distilled water / Storage temperature: at approx. +23 °C / Duration: 24 h</i>	0.2	wt. %

Converting table

°F = (°C x 1.8) + 32	1 MPa = 145.04 psi
1 inch = 25.4 mm	1 GPa = 145.04 ksi
1 mil = 25.4 µm	1 cP = 1 mPa·s
1 oz = 28.3495 g	1 N = 0.225 lb

General curing and processing information

The curing time stated in the technical data was determined in the laboratory. It can vary depending on the adhesive quantity and component geometry and is therefore a reference value.

The heating time of the components must be added to the actual curing time. It depends on component size and type of heat input. The specified curing temperature must be reached directly at the adhesive.

Increasing or decreasing the curing temperature and / or irradiation intensity and / or irradiation time shortens or prolongs the curing time and can lead to changed physical properties.

Depending on the adhesive quantity used, exothermic reaction heat is generated which can lead to overheating. In this case, a lower curing temperature is to be selected.

Values measured after 24 h at approx. 23 °C / 50 % r.h., unless otherwise specified.

General

The data and information provided are based on tests performed under laboratory conditions. Reliable information about the behavior of the product under practical conditions and its suitability for a specific purpose cannot be concluded from this. It is the customer's responsibility to test the suitability of a product for the intended purpose by considering all specific requirements and by applying standards the customer deems suitable (e. g. DIN 2304-1). Type, physical and chemical properties of the materials to be processed with the product, as well as all actual influences occurring during transport, storage, processing and use, may cause deviations in the behavior of the product compared to its behavior under laboratory conditions. All data provided are typical average values or uniquely determined parameters measured under laboratory conditions. The data and information provided are therefore no guarantee for specific product properties or the suitability of the product for a specific purpose.

Nothing contained herein shall be construed to indicate the non-existence of any relevant patents or to

constitute a permission, encouragement or recommendation to practice any development covered by any patents, without permission of the owner of this patent.

All products provided by DELO are subject to DELO's General Terms of Business. Verbal ancillary agreements are deemed not to exist.

Instructions for use

You can find further details in the instructions for use.

The instructions for use are available on www.DELO-adhesives.com.

We will be pleased to send them to you on demand.

Occupational health and safety

See material safety data sheet.

Specification

Nothing contained in this Technical Datasheet shall be interpreted as any express warranty or guarantee. This Technical Datasheet is for reference only and does not constitute a product specification. Please ask our responsible Sales Engineer for the applicable product specification which includes defined ranges. DELO is neither liable for any values and content of this Technical Datasheet nor for oral or written recommendations regarding the use, unless otherwise agreed in writing. This limitation of liability is not applicable for damages resulting from intent, gross negligence or culpable breach of cardinal obligations, nor shall it apply in case of death or personal injury or in case of liability under any applicable compulsory law.

CONTACT

DELO MONOPOX EG2596 | as of 28.10.2020 12:56 | Page 4 of 4

DELO Industrial Adhesives
Headquarters

► Germany · Windach / Munich ... www.DELO-adhesives.com

ADHESIVES

DISPENSING

CURING

CONSULTING

DELO

Deckblatt zu Sicherheitsdatenblatt

Ausgabedatum: 24.04.2021
Ersetzt alle vorangegangenen Editionen

Handelsname: **DELO® MONOPOX EG2596**

MSDS: Version/Datum: 1.03 / 24.04.2021

Lieferant: Credimex AG
Untere Gründlistrasse 7
6055 Alpnach
Schweiz
Tel. +41 41 666 29 49
Fax +41 41 666 29 50

Produktinformation: E-Mail credimex@credimex.ch

Notfall: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Tel. 145 (24 Std.)

Hersteller: DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
DELO-Allee 1
86949 Windach
Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT

DELO

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : DELO® MONOPOX EG2596

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Verwendung des Stoffes/des Gemisches: Klebstoff. Prozesskategorien [PROC]: PROC01: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen. PROC02: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition. PROC03: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen. PROC04: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition. PROC05: Mischen in Chargenverfahren. PROC09: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung). PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen. Umweltfreisetzungskategorien [ERC]: ERC02: Formulierung zu einem Gemisch. ERC05: Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt. Produktkategorien [PC]: PC01: Klebstoffe, Dichtstoffe. Verwendungsbereiche [SU]: SU03: Industrielle Verwendungen. SU10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen). SU16: Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischen Ausrüstungen. SU17: Allgemeine Herstellung, z. B. Maschinen, Ausrüstungen, Fahrzeuge, sonstige Transportausrüstung. SU22: Gewerbliche Verwendungen. *: Gemisch.
Verwendung des Stoffes/ des Gemisches : Industrielle/gewerbliche Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferantendetails	: DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA DELO-Allee 1 86949 Windach Deutschland Telefonnr.: +49 8193 9900-0
Kontaktinformation	: sds@DELO.de Abteilung Chemie - Compliance

1.4 Notrufnummer

Allgemein	
In Notfällen	: Giftinformation im Notfall: 145
Telefonnummer	: Giftinformationszentrum Nord: +49 (0) 551 19240
Betriebszeiten	: 24h Telefon und/oder Website
Transport	
Telefonnummer	: GlobalChem24: +44 (0) 1235 239 670

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Betriebszeiten : 24h Telefon und/oder Website
Informationsbeschränkungen : In Notfällen [Transport]

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

✓ Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : ✓ Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Prävention : ✓ Schutzhandschuhe tragen: 1-4 Stunden (Durchdringungszeit): Empfohlen: Viton® Fluorgummi / Kurzzeitexposition < 15 min Nitrilhandschuhe.. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen.

Reaktion : ✓ Verschüttete Mengen aufnehmen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung : Nicht anwendbar.

Entsorgung : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Gefährliche Inhaltsstoffe : ✓ 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
2-Ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propandiyldiacrylat
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyl-diethylamine and 2-piperazin-1-ylethylamine
(Octahydro-4,7-methano-1H-indendiyl)bis(methylen)diacrylat
Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2,2'-[Methylenbis(phenylenoxymethylen)]bisoxiran
tert-Pentyl-2-ethylperoxyhexanoat
Mequinol

Ergänzende Kennzeichnungselemente : Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Identifikatoren	%	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Typ
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane	REACH #: 01-2119456619-26 EG: 500-033-5 CAS: 25068-38-6 Verzeichnis: 603-074-00-8	10 - 25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol	REACH #: 01-2119454392-40 EG: 500-006-8 CAS: 9003-36-5	10 - 25	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
2-Ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propandiyldiacrylat	REACH #: 01-2119489895-11 EG: 239-701-3 CAS: 15625-89-5	10 - 25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyldiethylamine and 2-piperazin-1-ylethylamine	REACH #: 01-2120778121-59 EG: 500-230-6 CAS: 68698-70-4	2.5 - 10	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
(Octahydro-4,7-methano-1H-indendiyl)bis(methylen)diacrylat	EG: 255-901-3 CAS: 42594-17-2	2.5 - 10	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol	REACH #: Polymer EG: 500-005-2 CAS: 9003-35-4	2.5 - 10	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	[1]
2,2'-[Methylenbis(phenylenoxymethylen)]bisoxiran	EG: 254-641-8 CAS: 39817-09-9	< 2.5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	[1]

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

tert-Pentyl-2-ethylperoxyhexanoat	EG: 211-687-3 CAS: 686-31-7	< 2.5	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Liq. 3, H226 Org. Perox. D, H242 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Mequinol	EG: 205-769-8 CAS: 150-76-5 Verzeichnis: 604-044-00-7	< 1	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.	[1]

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
- [6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Augenkontakt** : Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen.
- Inhalativ** : Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Hautkontakt** : Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Verschlucken** : Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Zeichen/Symptome von Überexposition

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:
Schmerzen oder Reizung
Tränenfluss
Rötung
- Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Rötung
- Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Hinweise für den Arzt** : ☒ Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel** : Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
- Ungeeignete Löschmittel** : Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. Dieses Material ist für Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muß eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluß gelangen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : ☒ Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid
Stickoxide
halogenierte Verbindungen

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Spezielle Schutzmassnahmen für Feuerwehrleute** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

- : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen** : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
- Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene** : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerungstemperatur: Technisches Datenblatt / Verwendungshinweise beachten.

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

Seveso-Richtlinie - Meldeschwellen (in Tonnen)

Gefahrenkriterien

Kategorie	Benachrichtigung und MAPP-Grenzwert	Grenzwert Sicherheitsbericht
 2	200	500

7.3 Spezifische Endanwendungen

- Empfehlungen** : Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Empfohlene Überwachungsverfahren : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Typ	Exposition	Wert	Population	Wirkungen
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	DNEL	Kurzfristig Dermal	8.33 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	12.25 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	8.33 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Dermal	3.571 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Oral	0.75 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	0.75 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	3.571 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Oral	0.75 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	0.75 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Dermal	3.571 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	3.571 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Dermal	8.33 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	8.33 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	12.25 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	12.25 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	6.25 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	8.7 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	29.39 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	62.5 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-2,3-Epoxypropan und Phenol	DNEL	Langfristig Dermal	104.15 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

2-Ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propandiyldiacrylat	DNEL	Langfristig Dermal	kg bw/Tag 0.7 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	1.39 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	1.39 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch
tert-Pentyl-2-ethylperoxyhexanoat	DNEL	Langfristig Inhalativ	4.9 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	16.2 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	1.66 mg/kg bw/Tag	Arbeiter	Systemisch
Mequinol	DNEL	Langfristig Inhalativ	2.92 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	3 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	10 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch

PNECs

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Details zum Kompartiment	Wert	Methodendetails
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	Frischwasser	0.0006 mg/l	-
	Meerwasser	0.00006 mg/l	-
	Süßwassersediment	0.996 mg/kg	-
	Meerwassersediment	0.0996 mg/kg	-
	Boden	0.196 mg/kg	-
	Abwasserbehandlungsanlage	10 mg/l	-
	Sekundärvergiftung	11 mg/l	-

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Chemikalienresistente Schutzbrille.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

	Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. 1-4 Stunden (Durchdringungszeit): Empfohlen: Viton® Fluorgummi / Kurzzeiteexposition < 15 min Nitrilhandschuhe.
Körperschutz	: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
Anderer Hautschutz	: Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
Atemschutz	: Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können. Empfohlen: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A)
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	: Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand	: Flüssigkeit.
Farbe	: Rot.
Geruch	: Nicht verfügbar.
Siedebeginn und Siedebereich	: Nicht verfügbar.
Flammpunkt	: Nicht verfügbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: Nicht verfügbar.
Dampfdruck	: Nicht verfügbar.
Dampfdichte	: Nicht verfügbar.
Relative Dichte	: ~ 1.15
Löslichkeit(en)	: Nicht verfügbar.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur	: Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	: Nicht verfügbar.
Viskosität	: siehe Technisches Datenblatt
Explosive Eigenschaften	: Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften	: Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität** : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
- 10.2 Chemische Stabilität** : Das Produkt ist stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Keine spezifischen Daten.
- 10.5 Unverträgliche Materialien** : Keine spezifischen Daten.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffe	Resultat	Spezies	Dosis	Exposition
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	LD50 Dermal	Ratte	>2000 mg/kg	-
2-Ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy] methyl] -1,3-propandiyldiacrylat Mequinol	LD50 Oral LD50 Dermal	Ratte Kaninchen	>2000 mg/kg 5170 mg/kg	- -
	LD50 Oral	Ratte	1600 mg/kg	-

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Name des Produkts / Inhaltsstoffe	Resultat	Spezies	Punktzahl	Exposition	Beobachtung
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	Augen - Mildes Reizmittel	Kaninchen	-	100 mg	-
	Haut - Mäßig reizend	Kaninchen	-	24 Stunden 500 UI	-
	Haut - Stark reizend	Kaninchen	-	24 Stunden 2 mg	-
Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-2,3-Epoxypropan und Phenol	Haut - Mildes Reizmittel	Kaninchen	-	24 Stunden 500 UI	-

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

2-Ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propandiyldiacrylat 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyl-diethylamine and 2-piperazin-1-ylethylamine Mequinal	Augen - Mäßig reizend	Kaninchen	-	100 mg	-
	Haut - Mäßig reizend	Kaninchen	-	24 Stunden 500 mg	-
	Augen - Reizend	Kaninchen	-	-	-
	Haut - Mildes Reizmittel	Kaninchen	-	288 Stunden 6 gm l	-

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierung

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Expositionsweg	Spezies	Resultat
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	Haut	Maus	Sensibilisierend

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Mutagenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Karzinogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Reproduktionstoxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Teratogenität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

☒ Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Augenkontakt	: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalativ	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verschlucken	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Augenkontakt	: Zu den Symptomen können gehören: Schmerzen oder Reizung Tränenfluss Rötung
Inhalativ	: Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
Verschlucken	: Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen	: Nicht verfügbar.
Mögliche verzögerte Auswirkungen	: Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen	: Nicht verfügbar.
Mögliche verzögerte Auswirkungen	: Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

Schlussfolgerung / Zusammenfassung	: Nicht verfügbar.
Allgemein	: Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
Karzinogenität	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sonstige Angaben	: Nicht verfügbar.

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat	Spezies	Exposition
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	EC50 9.4 mg/l	Algen - Selenastrum capricornutum	72 Stunden
Mequinol	EC50 2.7 mg/l LC50 1.5 mg/l NOEC 0.3 mg/l Akut LC50 84300 µg/l Frischwasser	Daphnie - Daphnia magna Fisch - Onchorhynchus mykiss Daphnie Fisch - Pimephales promelas - Jungtier (Küken, Junges, Absetzer)	48 Stunden 96 Stunden 21 Tage 96 Stunden

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Test	Resultat	Dosis	Inokulum
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	OECD 301F	5 % - Nicht leicht - 28 Tage	20 mg/l	-

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Aquatische Halbwertszeit	Photolyse	Biologische Abbaubarkeit
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	Frischwasser 4.83 Tage, pH-Wert 4, 25°C Frischwasser 7.1 Tage, pH-Wert 9, 25°C Frischwasser 3.58 Tage, pH-Wert 7, 25°C	-	Nicht leicht

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	LogP _{ow}	BCF	Potential
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)	2.64 bis 3.78	31	niedrig
Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-2,3-Epoxypropan und Phenol	2.7	-	niedrig
2-Ethyl-2-[[[(1-oxoallyl)oxy] methyl]	0.67	-	niedrig

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-1,3-propandiyldiacrylat Mequinol	1.58	-	niedrig
--------------------------------------	------	---	---------

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient : Nicht verfügbar.

Boden/Wasser (K_{oc})

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Ja.

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Abfallschlüssel	Abfallbezeichnung
08 04 09*	Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer	UN3082	UN3082	UN3082	UN3082
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n. A.G. (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze, Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-chloro-2,3-epoxypropan und Phenol)	Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n. A.G. (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze, Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-chloro-2,3-epoxypropan und Phenol)	Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol). Marine pollutant (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)
14.3 Transportgefahrenklassen	9  	9  	9  	9  
14.4 Verpackungsgruppe	III	III	III	III
14.5 Umweltgefahren	Ja.	Ja.	Yes.	Yes.

Zusätzliche Informationen

ADR/RID

- : Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert, vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 90

Begrenzte Menge 5 L

Sondervorschriften 274, 335, 601, 375

ADN

- : Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert, vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.

Sondervorschriften 274, 335, 375, 601

IMDG

- : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤ 5 L or ≤ 5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

Emergency schedules F-A, S-F

Special provisions 274, 335, 969

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IATA : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 450 L. Packaging instructions: 964. Cargo Aircraft Only: 450 L. Packaging instructions: 964. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y964.

Special provisions A97, A158, A197

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 Massengutbeförderung gemäß IMO-Instrumenten : Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.

Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen

Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Name des Inhaltsstoffs	Anhang	Status
Nicht gelistet.		

Aerosolpackungen :

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Gefahrenkriterien

Kategorie
2

Nationale Vorschriften

VOC-Gehalt : Befreit.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Montreal Protokoll

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

15.2 : Die Stoffbewertungen für alle Substanzen in diesem Produkt sind entweder
Stoffsicherheitsbeurteilung abgeschlossen oder treffen nicht zu.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
✓ Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	Rechenmethode Rechenmethode Rechenmethode Rechenmethode

Volltext der abgekürzten H-Sätze

✓ H226 H242 H302 H315 H317 H319 H400 H410 H411 H412	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Erwärmung kann Brand verursachen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
--	--

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

DELO® MONOPOX EG2596

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Acute Tox. 4	AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4
Aquatic Acute 1	KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Aquatic Chronic 2	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2
Aquatic Chronic 3	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3
Eye Irrit. 2	SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Flam. Liq. 3	ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3
Org. Perox. D	ORGANISCHE PEROXIDE - Typ D
Skin Irrit. 2	ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1B	SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B

Druckdatum : 2021-04-24.

Ausgabedatum/ : 2021-04-24.

Überarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe : 2020-01-26.

Version : 1.03

Hinweis für den Leser

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Hersteller noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

Alle Materialien können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, daß es sich dabei um die einzigen möglichen Risiken handelt.

DELO[®] MONOPOX EG2596

REACH (Regulation (EC) No 1907/2006):

This product complies with the requirements of the REACH regulation.

Substances subject to Authorisation (Annex XIV):

No substances listed in REACH annex XIV are intentionally added.

Substances restricted under REACH (Annex XVII):

This product is compliant with REACH Annex XVII when used properly according to the information in the technical and safety data sheets.

Candidate list (substances of very high concern, SVHC, status: 2022-06-10, 224 entries):

No substance on the candidate list is intentionally used in the formulation of this product. No such substance is present > 0.1%.

RoHS (Directive 2011/65/EU, amended by 2015/863/EU, last amended by 2017/2102/EU) / China RoHS (GB/T 26572-2011):

This product complies with the requirements of the RoHS directive.

Thresholds:	0.1% (1000 ppm)	Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent chromium (Cr ^{VI})
	0.01% (100 ppm)	Cadmium (Cd)
	0.1% (1000 ppm)	Polybrominated biphenyls (PBB) and Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
	0.1% (1000 ppm)	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) and Diisobutyl phthalate (DIBP)

POP Regulation (2019/1021/EU) / Stockholm Convention (revision 2017):

No substance of the regulation on persistent organic pollutants / Stockholm Convention is intentionally used in the formulation of this product.

Montreal Protocol

No substance of the Montreal Protocol is intentionally used in the formulation of this product.

Conflict minerals/metals:

United States legislation: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Metals covered: Tantalum (Ta), Tin (Sn), Tungsten (W) and Gold (Au).

No above mentioned metal is intentionally added/used in the formulation of this product.

CONTACT

DELO[®] MONOPOX EG2596
Version: 2.06 | Date: 2022-09-16. | Page: 1/2

DELO Industrial Adhesives
Headquarters

► Germany · Windach / Munich ... www.DELO-adhesives.com

ADHESIVES

DISPENSING

CURING

CONSULTING

DELO

California Proposition 65:

SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT OF 1986, status: 2022-02-25

The following substance of the Cal. Prop. 65 list is present: Toluene

Toxic Substances Control Act (TSCA) 6(h):

None of the following substances are intentionally used in the formulation of this product:

Decabromodiphenyl ether (DecaBDE), CAS No. 1163-19-5

Phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)), CAS No. 68937-41-7

2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP), CAS No. 732-26-3

Hexachlorobutadiene (HCBd), CAS No. 87-68-3

Pentachlorothiophenol (PCTP), CAS No. 133-49-3

DELO Industrial Adhesives

DELO

Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
DELO-Allee 1 • 86949 Windach • Germany
Phone +49 8193 9900-0
Fax +49 8193 9900-144
info@DELO.de • www.DELO.de

Compliance Chemistry

This document was issued electronically and is valid without signature.

This statement is based on the information currently available to DELO (e.g. from suppliers) and the deliberate use of a product in the formulation where its continued presence is desired to provide a specific characteristic, appearance, property, attribute or quality. Therefore, DELO conducted a chemical review of the customer's substances list and the ingredients of DELO's formulation(s). Further aspects are not covered or accepted by this document. DELO particularly points out that a complete ban or a threshold value of 0 ppm for a substance is not possible to achieve as a matter of principle, and furthermore not possible to declare as non-relevant traces could possibly be detected with appropriate testing equipment. DELO products are compliant with the applicable German and European laws. In addition DELO's general terms and conditions of business apply, the applicable law is German law and place of jurisdiction is Munich. Verbal side agreements are not permitted.

CONTACT

DELO® MONOPOX EG2596
Version: 2.06 | Date: 2022-09-16. | Page: 2/2

DELO Industrial Adhesives
Headquarters

► **Germany** • Windach / Munich ... www.DELO-adhesives.com

ADHESIVES

DISPENSING

CURING

CONSULTING

DELO